

Деформация кольца как сумма простых волн: что это, что показывает и как применить

4 октября 2026 г. · по расчётам CalculiX (ccx-arch2 @ c75ad9b), репозиторий ring-tests

Содержание

- | | |
|---|---|
| 1. Коротко | 8. Волна сегментов как «датчик трения» |
| 2. Что за кривая | 9. Сжатие кольца и раздача на сегментах: одно и то же на языке волн |
| 3. Идея: любую кривую на кольце можно сложить из простых волн | 10. Модель и опыт: что даёт остаток и при чём тут гидриды |
| 4. Спектр: какая волна что означает | 11. Как применить на практике |
| 5. Боковые полосы: волны разной высоты | 12. Было ли это раньше |
| 6. Что происходит при нагружении | 13. Ограничения |
| 7. 8 или 12 сегментов на языке спектра | 14. Словарик |

1. Коротко

Что сделано. Деформацию кольца по окружности (одну кривую — по всему кругу) разложили на простые волны: «одна волна на оборот», «двенадцать волн на оборот» и так далее. Это называется гармоническим анализом, или разложением в ряд Фурье. Кольцо замкнуто, любая величина на нём повторяется через 360° , поэтому такое разложение для кольца естественно.

Что оказалось. У каждой причины неравномерности — своя волна, и они не смешиваются:

- **одна волна на оборот** ($n = 1$) — разностенность трубы;
- **двенадцать волн** ($n = 12$) — сегменты оправки, по волне на сегмент;
- **11 и 13 волн** — взаимодействие этих двух причин: сегменты на тонкой стороне нагружены сильнее;
- **среднее** ($n = 0$) — полезная равномерная раздача.

Что это даёт. Видно, какая причина сколько «весит» и как это меняется при нагружении. По этим волнам видно, какой сегмент кольцо «выбирает» для шейки и где внутри сегмента. В модели всего кольца шейка пошла в середину сегмента на тонкой стороне. Ещё из этого следуют практические вещи: оценка трения по измеренной деформации, критерий годности испытания, ориентация кольца по замеру толщины стенки. И путь к тому, чтобы отделить вклад гидридов от вклада самого испытания.

Ново ли это. Метод классический. Его применение к испытанию на сегментной оправке и к влиянию гидридов, похоже, новое, но это надо подтвердить обзором литературы (раздел 12).

2. Что за кривая

Возьмём кольцо на оправке из 12 сегментов (модель всего кольца: высота 3 мм, трение $\mu = 0.05$). Пройдём по внутренней поверхности посередине высоты по всему кругу и в каждой точке запишем, насколько материал растянут по окружности (ϵ_θ). Получится кривая: по горизонтали угол φ от 0 до 360° , по вертикали деформация.

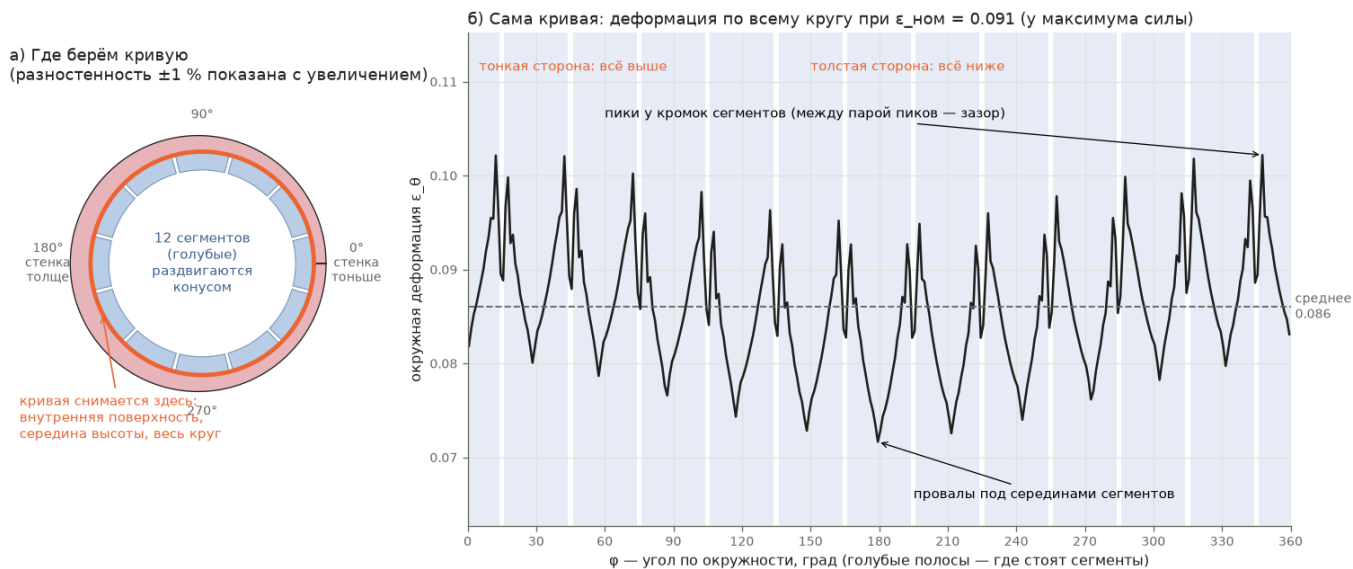


Рис. 1. а) Кривая снимается по внутренней поверхности посередине высоты; стенка чуть тоньше справа ($\phi \approx 0^\circ$) и толще слева (180°), разница $\pm 1\%$ (на схеме увеличена). б) Деформация по кругу при номинальной деформации $\epsilon_{\text{ном}} = 0.091$, у максимума силы. Голубые полосы — где стоят сегменты.

На кривой видно три вещи сразу:

1. **Средний уровень** около 0.086 — кольцо в целом раздали на столько.
2. **Двенадцать одинаковых узоров** — по одному на сегмент. У кромок сегмента деформация больше (пики), под серединой сегмента меньше (провалы), над зазором между парой пиков — небольшой провал.
3. **Медленный наклон всего узора**: справа, на тонкой стороне, всё чуть выше, слева, на толстой, — чуть ниже.

Задача — разделить эти три вещи и измерить каждую отдельно.

3. Идея: любую кривую на кольце можно сложить из простых волн

Аналогия — звук. Аккорд на пианино — одна сложная звуковая волна. Но её можно разложить на отдельные ноты, и про каждую сказать, насколько громко она звучит. Набор «нота → громкость» называется спектром.

С кривой на кольце то же самое. «Ноты» здесь — простые волны вида « n волн на оборот»:

- $n = 0$ — просто постоянный уровень;
- $n = 1$ — одна плавная волна на весь круг: одна сторона выше, противоположная ниже;
- $n = 2$ — две волны: так выглядит овал;
- $n = 12$ — двенадцать волн;
- и так далее.

Любую кривую на кольце можно точно сложить из таких волн, если взять каждую нужной высоты (амплитуды) и правильно сдвинуть. Найти эти амплитуды — и есть разложение. Компьютер делает это мгновенно (быстрое преобразование Фурье).

Кривая при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.091$, разложенная на простые волны

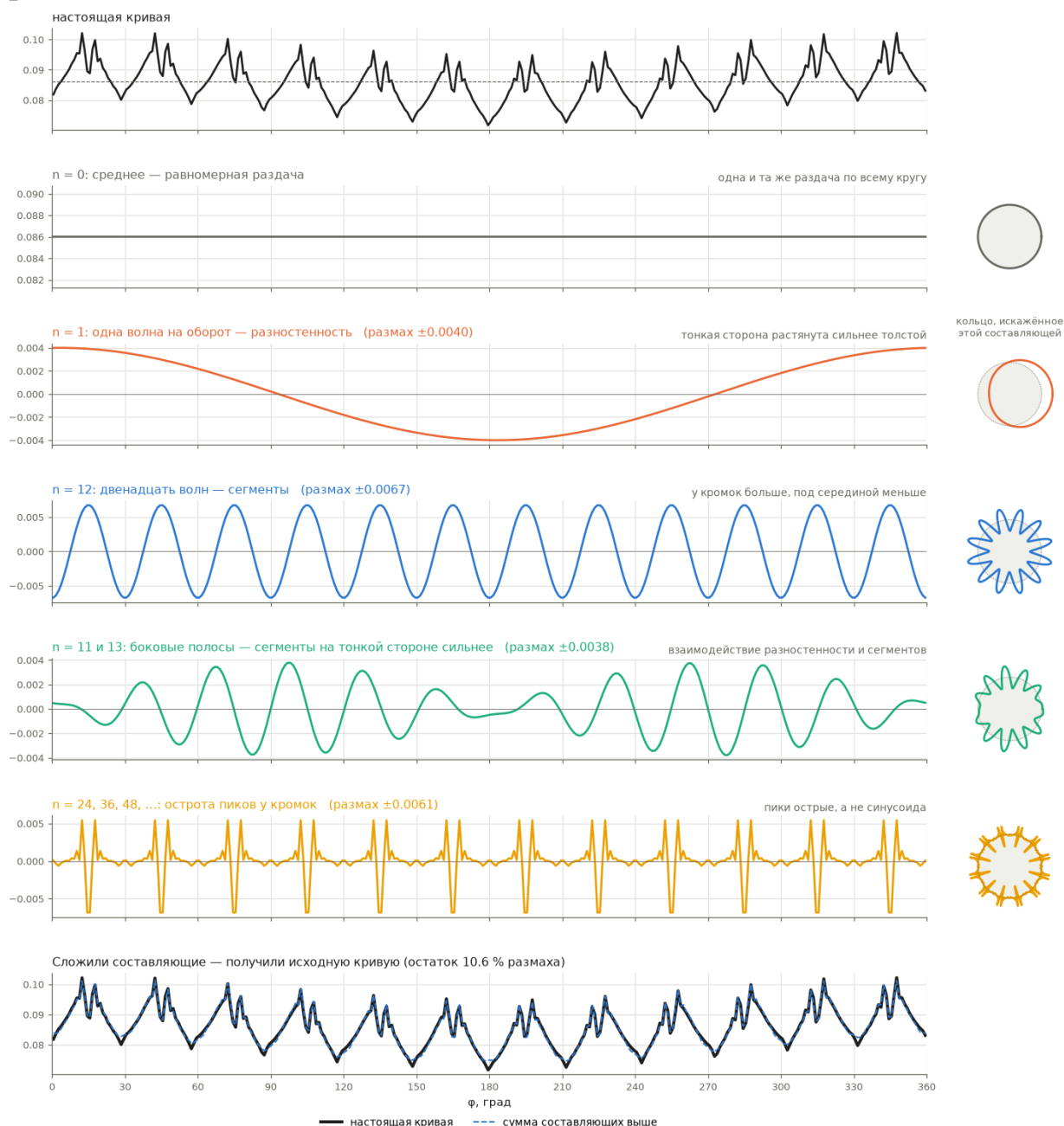


Рис. 2. Сверху — настоящая кривая. Ниже — её составляющие: среднее ($n = 0$), одна волна ($n = 1$), двенадцать волн ($n = 12$), боковые полосы ($n = 11$ и 13), острота пиков ($n = 24, 36, 48, \dots$). Справа — как выглядело бы кольцо, искажённое только этой составляющей: $n = 1$ — сдвинутый круг, $n = 12$ — «цветок» из 12 лепестков. Внизу — сумма составляющих почти совпадает с исходной кривой.

Как читать рис. 2:

- $n = 0$ — 0.086: это и есть «полезная» часть испытания, одинаковая по всему кругу.
- $n = 1$ — плавная волна размахом ± 0.004 : тонкая сторона растянута сильнее толстой. Это разностенность всего $\pm 1\%$, а разница деформаций — около $\pm 5\%$ от средней.
- $n = 12$ — двенадцать волн размахом ± 0.007 : это сегменты.
- $n = 11$ и 13 — волны, которые выше на тонкой стороне и ниже на толстой (раздел 5).
- $n = 24, 36, \dots$ — нужны, чтобы сделать пики у кромок острыми: одна синусоида с 12 волнами слишком плавная.

4. Спектр: какая волна что означает

Если нарисовать амплитуду каждой волны столбиком, получится спектр. Высокий столбик — эта волна в кривой сильна, низкий — почти отсутствует.

Спектр: сколько «весит» каждая волна (столбик — амплитуда гармоники n)

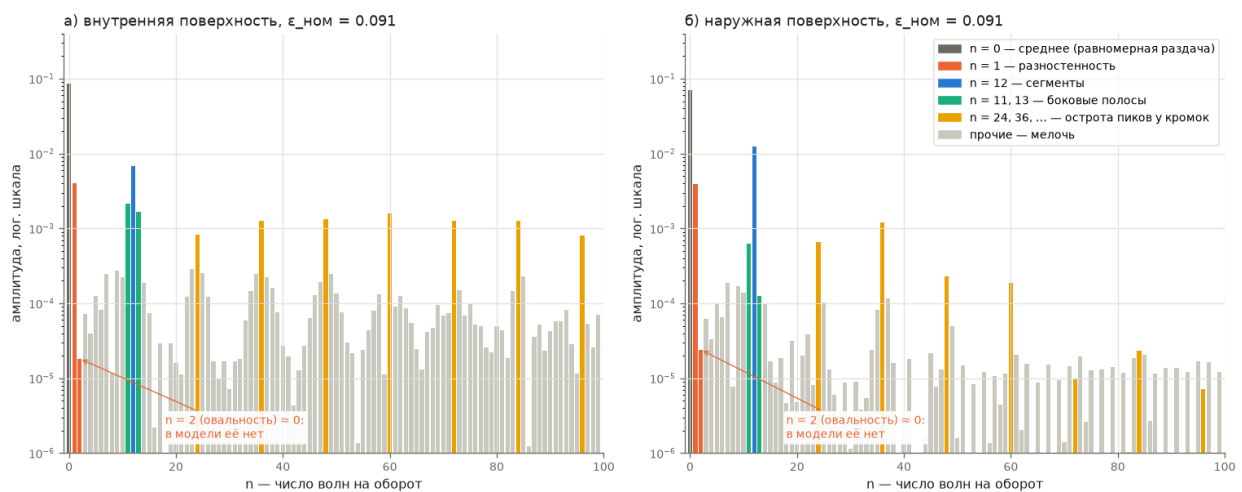


Рис. 3. Спектр той же кривой ($\epsilon_{\text{ном}} = 0.091$) на внутренней и наружной поверхности. Шкала логарифмическая: каждая линия сетки — в 10 раз. Цвет — физическая причина.

Волна	Что означает	Откуда берётся
$n = 0$	средняя деформация	раздача кольца конусом
$n = 1$	одна сторона больше другой	разностенность трубы; в опыте ещё несоосность конуса
$n = 2$	овал	овальность кольца (в модели её нет — столбик почти нулевой, это проверка)
$n = N$ (у нас 12)	по волне на сегмент	сегменты: изгиб кольца у кромок и над зазорами, трение
$n = 2N, 3N, \dots$	форма волны сегмента	пики у кромок острые, не синусоида
$n = N \pm 1$	волны сегментов разной высоты	взаимодействие разностенности и сегментов
остальные	мелочь	численный «шум» модели

Наружная поверхность отличается от внутренней. На ней волна сегментов ($n = 12$) сильнее, а острые пики (24, 36, ...) слабее. Причина — изгиб. Над зазором кольцо выпрямляется: внутренняя сторона стенки удлиняется, наружная укорачивается. Поэтому на внутренней поверхности деформация больше у кромок, а на наружной — под серединой сегмента.

5. Боковые полосы: волны разной высоты

Почему рядом с $n = 12$ появляются $n = 11$ и $n = 13$? Это известное явление — модуляция. В радио так передают звук (амплитудная модуляция, АМ): высокая «несущая» частота меняет свою громкость в такт медленному сигналу.

Почему в спектре рядом с $n = 12$ стоят $n = 11$ и 13 : это «модуляция» — волны разной высоты

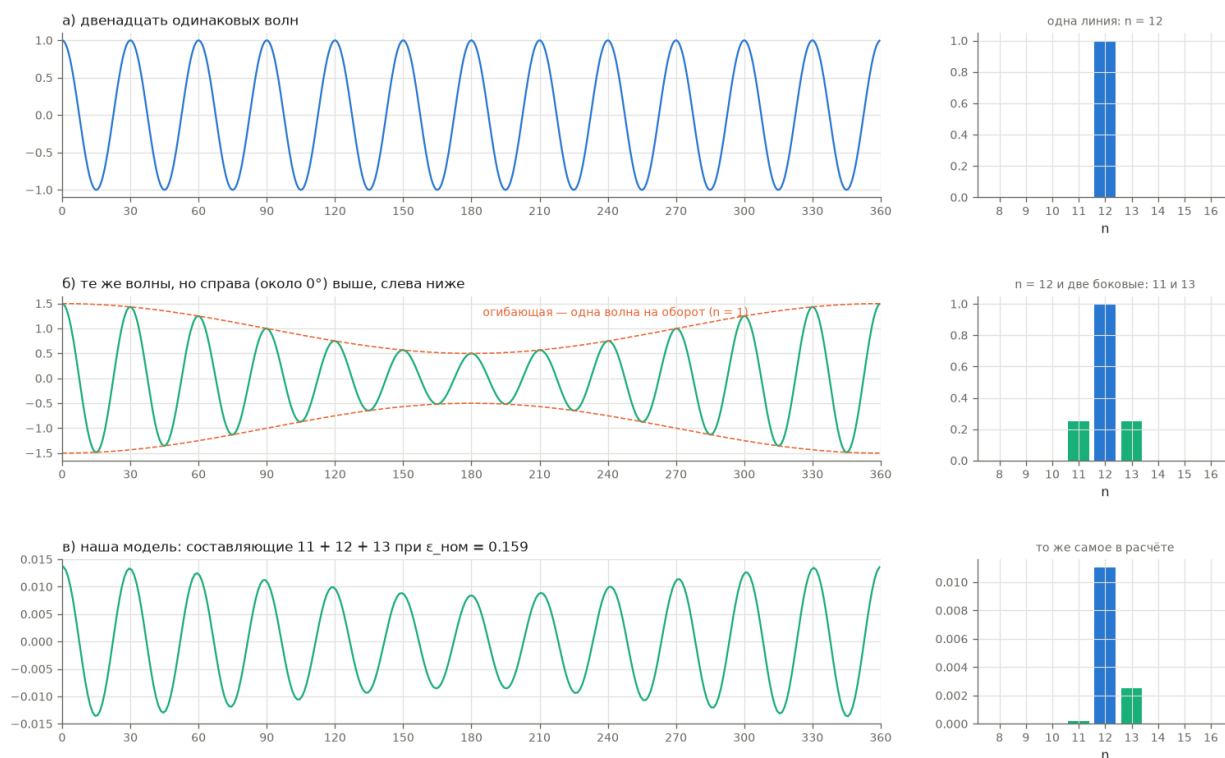


Рис. 4. а) Двенадцать одинаковых волн — в спектре одна линия $n = 12$. б) Те же волны, но выше справа и ниже слева (оггибающая — одна волна на оборот): в спектре появляются две боковые линии, $n = 11$ и $n = 13$. в) То же в нашей модели (составляющие $11 + 12 + 13$): волны сегментов на тонкой стороне (около 0°) выше, чем на толстой (около 180°).

Математически это простое тождество: волна с 12 периодами, умноженная на «одна волна на оборот», равна сумме волн с 11 и 13 периодами. Поэтому **боковые полосы — это след взаимодействия**: сегменты на тонкой стороне работают сильнее, чем на толстой.

В модели боковые полосы не совсем равны ($n = 13$ больше $n = 11$). Значит, волны сегментов на тонкой стороне не только выше, но и чуть сдвинуты по углу. Это уже тонкости.

6. Что происходит при нагружении

Самое интересное — как амплитуды меняются по мере раздачи.

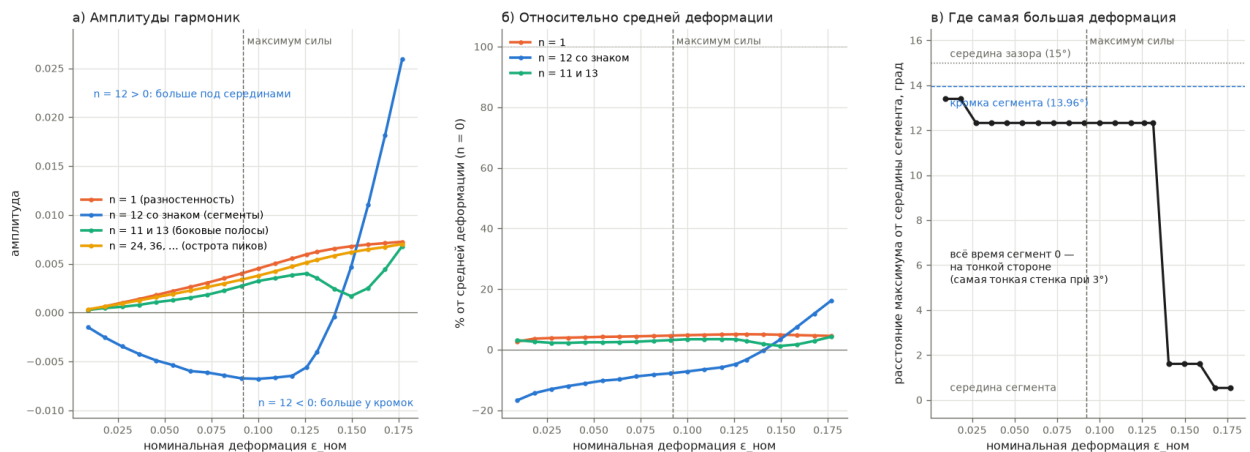


Рис. 5. Модель всего кольца ($H = 3$ мм, 12 сегментов, $\mu = 0.05$, разностенность $\pm 1\%$), расчёт ещё идёт — показано до $\epsilon_{\text{ном}} = 0.177$. а) Амплитуды; волна сегментов показана со знаком: «-» — деформация больше у кромок, «+» — под серединами сегментов. б) Те же амплитуды в процентах от средней деформации. в) Где самая большая деформация — расстояние от середины сегмента.

История по шагам:

1. **До максимума силы** ($\epsilon_{\text{ном}} < 0.09$) все волны растут вместе со средней. Волна сегментов отрицательная: деформация больше у кромок. Самое нагруженное место — кромки сегмента 0 на тонкой стороне.
2. **После максимума силы** волна сегментов перестаёт расти, а разностенность ($n = 1$) и боковые полосы продолжают. Кольцо начинает «выбирать»: сегменты на тонкой стороне отрываются от остальных.
3. **Около $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.14$ волна сегментов проходит через ноль и меняет знак.** До этого деформация была больше у кромок, теперь — под серединами сегментов. Самое нагруженное место прыгает с кромки сегмента 0 в его середину (рис. 5в) — рядом с самым тонким местом стенки (3°).
4. **Дальше середина сегмента 0 быстро уходит вперёд.** При $\epsilon_{\text{ном}} = 0.177$ там $\epsilon_\theta = 0.29$ при средней 0.16. Это начинающаяся шейка.

$\epsilon_{\text{ном}}$	среднее	$n = 1$, % от средней	$n = 12$ (со знаком)	$n = 11 / 13$	наибольшая ϵ_θ
0.018	0.018	3.6	-0.0026	0.0004 / 0.0003	0.022
0.091	0.086	4.6	-0.0067	0.0022 / 0.0017	0.102
0.118	0.111	5.0	-0.0065	0.0032 / 0.0021	0.131
0.141	0.130	5.0	-0.0004	0.0024 / 0.0005	0.166
0.177	0.160	4.5	+0.0259	0.0029 / 0.0061	0.290

Что это значит. Разностенность в $\pm 1\%$ решила, какой из 12 сегментов сработает. Механика сегмента решила, где внутри него: сначала у кромок, затем — в середине. Без разложения это видно только по картам глазом. Со спектром — по нескольким числам, и раньше, чем глазом: боковые полосы начинают расти уже до максимума силы.

Секторная модель с симметрией тоже предсказывала переход шейки в середину сегмента, но позже (при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.26$). В ней одинаковые шейки растут сразу у всех сегментов и мешают друг другу. В модели всего кольца шейка одна и растёт быстрее.

7. 8 или 12 сегментов на языке спектра

У оправки с N одинаковыми сегментами возмущения стоят только на волнах, кратных N : 8, 16, 24, ... или 12, 24, 36, Чем больше сегментов, тем выше по номеру уходят «паразитные» волны и тем они слабее.

8 сегментов против 12 в спектре: гармоники стоят только на кратных N (8, 16, 24... или 12, 24, 36...); больше сегментов — паразитные волны выше по n

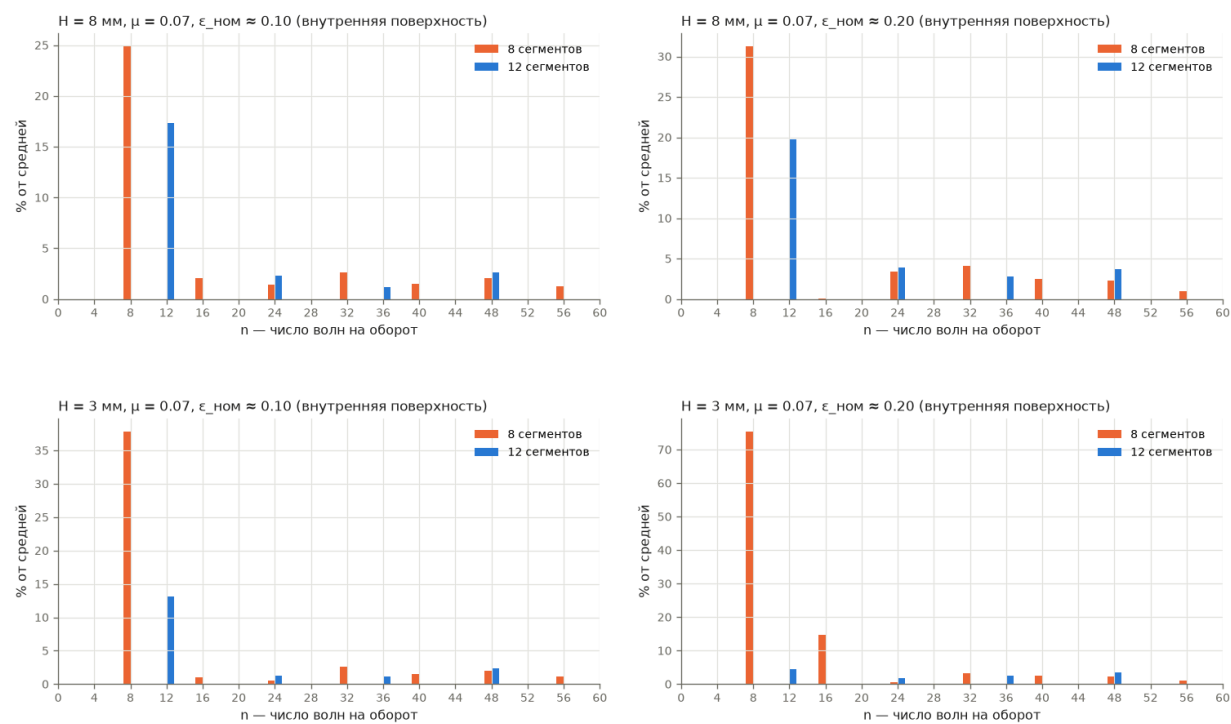


Рис. 6. Спектры деформации внутренней поверхности для 8 и 12 сегментов (секторные модели, $\mu = 0.07$) при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.10$ и 0.20 . Высота столбика — в процентах от средней деформации.

	8 сегментов: n = 8	12 сегментов: n = 12
H = 8 мм, $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.10$	25 %	17 %
H = 8 мм, $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.20$	31 %	20 %
H = 3 мм, $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.10$	38 %	13 %
H = 3 мм, $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.20$	76 % (плюс 15 % на n = 16)	4 %

То же, что и в прошлом сравнении (`nseg_check.md`), но одним числом. Для H = 8 мм переход на 12 сегментов снижает паразитную волну на треть. Для H = 3 мм — в 3–17 раз: с 8 сегментами низкое кольцо при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.20$ уже сильно локализовано над зазорами (76 %).

8. Волна сегментов как «датчик трения»

Чем больше трение между сегментами и кольцом, тем сильнее кольцо «держится» под серединой сегмента и тем больше растягивается у кромок. Значит, амплитуда волны $n = N$ зависит от трения. Если её измерить, можно оценить μ .

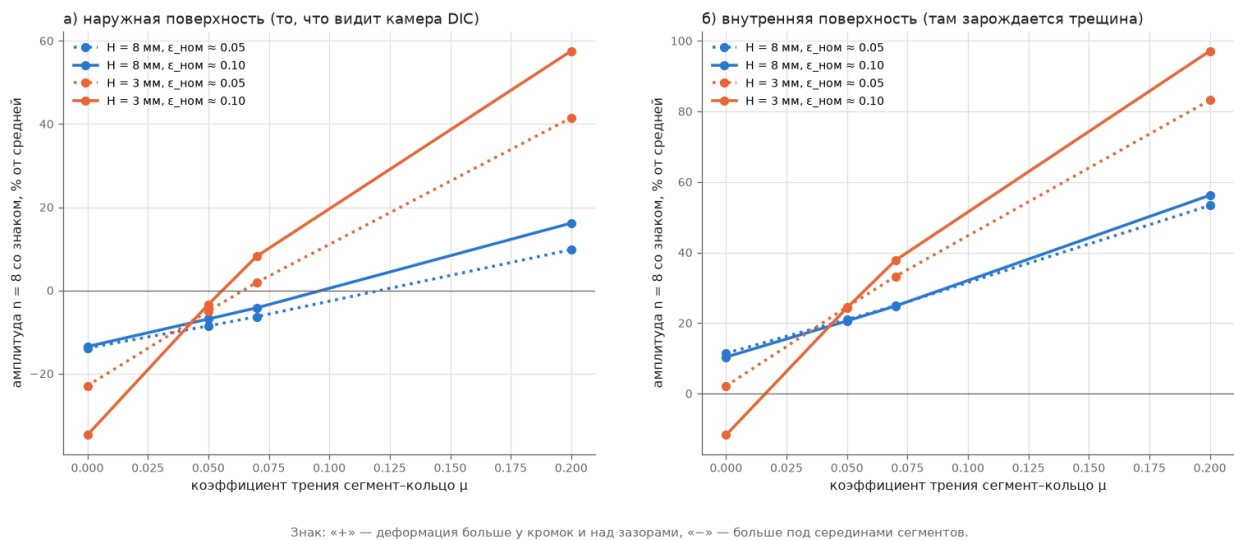


Рис. 7. Амплитуда волны $n = 8$ (8 сегментов, расчёты этапа 1) в зависимости от μ , со знаком: «+» — деформация больше у кромок и над зазорами, «-» — под серединами сегментов. а) Наружная поверхность — её видит камера при цифровой корреляции изображений (DIC). б) Внутренняя поверхность.

Амплитуда волны $n = 8$ при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.10$, % от средней деформации:

	$\mu = 0$	$\mu = 0.05$	$\mu = 0.07$	$\mu = 0.2$
$H = 8$ мм, наружная поверхность	-13.5	-6.9	-4.2	+16.2
$H = 8$ мм, внутренняя поверхность	+10.4	+20.6	+24.8	+56.2
$H = 3$ мм, наружная поверхность	-34.8	-3.3	+8.2	+57.6
$H = 3$ мм, внутренняя поверхность	-11.7	+24.3	+37.8	+97.1

На наружной поверхности знак меняется. Без трения деформация больше под серединой сегмента: это изгиб, наружная сторона там растянута сильнее. С трением — у кромок. Зависимость от μ монотонная, так что по измеренной величине μ находится однозначно.

Как применить. Снять камерой деформацию наружной поверхности, выделить волну $n = N$ и по такой расчётной кривой найти μ . Это прямо отвечает на вывод этапа 1: «трение по силе не определить — только по распределению деформации».

Оговорка. Кривая зависит от материала и геометрии, поэтому её надо пересчитать для реального образца и реальной оправки. Нужна она до максимума силы, пока деформация не локализовалась.

9. Сжатие кольца и раздача на сегментах: одно и то же на языке волн

Испытание, которое предлагал руководитель, — сжатие кольца между двумя плитами — на этом языке выглядит очень наглядно.

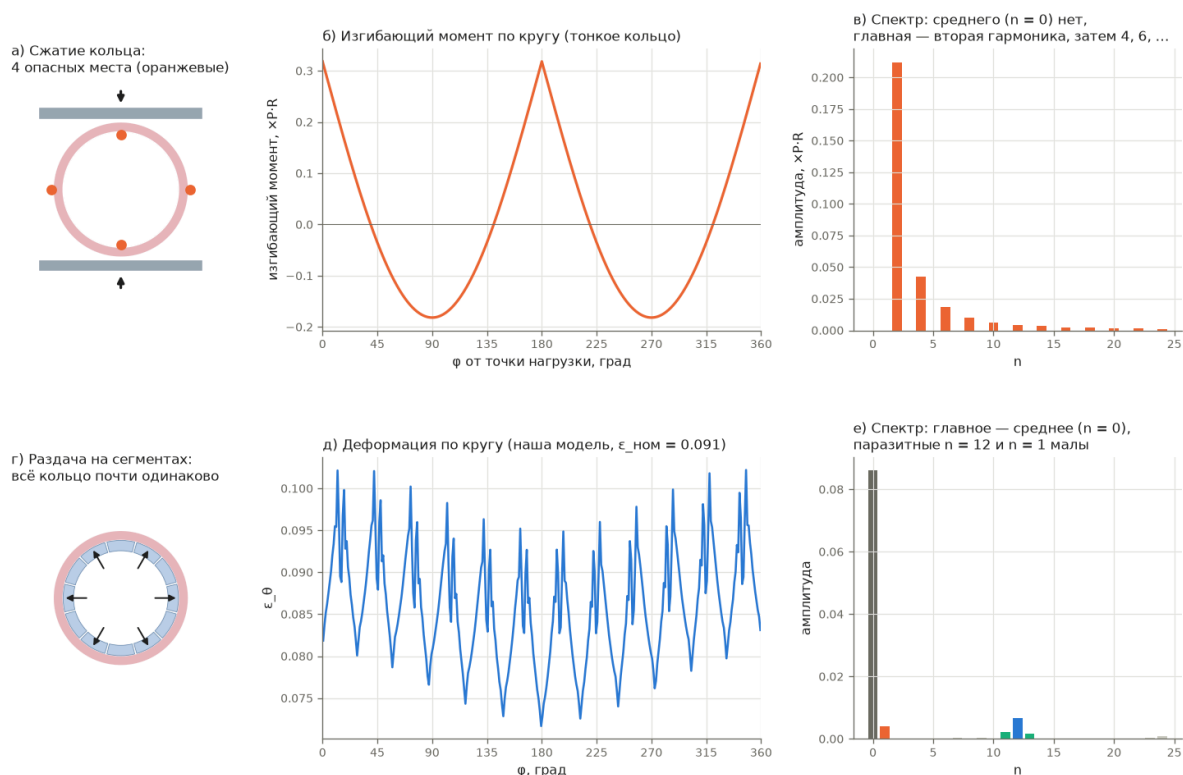


Рис. 8. Сверху — сжатие кольца: изгибающий момент по кругу (формула для тонкого кольца) и его спектр. Снизу — раздача на сегментах: деформация по кругу (наша модель) и её спектр.

- **Сжатие кольца нагружает второй гармоникой.** Изгибающий момент равен $0.212 \cdot P \cdot R \cdot \cos 2\phi$ плюс $0.042 \cdot P \cdot R \cdot \cos 4\phi$ плюс $0.018 \cdot P \cdot R \cdot \cos 6\phi$ и так далее. Среднего нет вовсе: кольцо в целом не растягивается, а только изгибается. Отсюда четыре опасных места (под опорами и на 90° от них): это гребни второй гармоники.
- **Раздача нагружает нулевой гармоникой** — всё кольцо одинаково. Сегменты добавляют паразитную волну $n = 12$, разностенность — $n = 1$.

Это объясняет, почему испытания так по-разному ведут себя. Сжатие задаёт место трещины геометрией: у второй гармоники ровно четыре гребня. Раздача почти равномерна, и место трещины выбирают малые несовершенства: разностенность, трение, неравные зазоры.

10. Модель и опыт: что даёт остаток и при чём тут гидриды

Если есть модель, которая предсказывает поведение, зачем разложение? Внутри модели оно не даёт новой информации: это другой взгляд на то же поле. Польза — на стыке модели и опыта.

Измеренное поле складывается из трёх частей:

опыт = механика испытания + неоднородность материала (гидриды, текстура) + шум измерения.

Наша модель описывает только механику испытания: однородный материал, заданная геометрия. Поэтому

опыт – модель = гидриды + шум + ошибки модели.

Это не ноль. Гармоники помогают разделить этот остаток, потому что его части живут на разных масштабах:

- **ошибки модели — крупные:** неточное трение, неучтённая анизотропия, другая кривая упрочнения, реальная разностенность. Они сидят в низких волнах: $n = 0, 1, 2, N, 2N$;
- **гидриды — мелкие:** длина пластинок 10–100 мкм, расстояния между ними — десятки микрометров. На окружности 35 мм это сотни и тысячи волн на оборот.

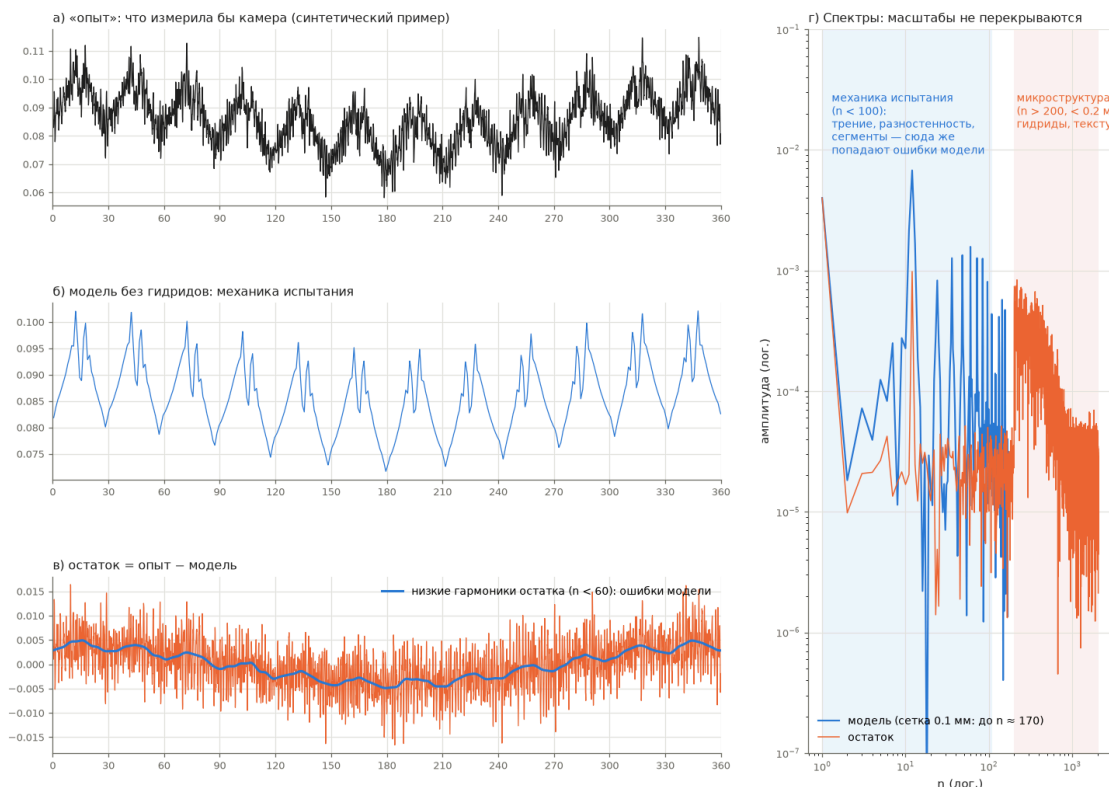


Рис. 9. Иллюстрация на синтетических данных. а) «Опыт»: механика из нашей модели, в которой трение и разностенность немного другие, плюс мелкая неоднородность («гидриды») и шум. б) Модель без гидридов. в) Остаток; синим — его низкие волны (ошибки модели). г) Спектры: механика испытания и микроструктура занимают разные диапазоны волн.

Отсюда план работы с остатком:

1. **Низкие волны остатка** показывают, где ошиблась модель. По ним её калибруют: трение — по $n = N$ (раздел 8), разностенность — по $n = 1$.
2. **Высокие волны остатка** — то, чего в модели нет: гидриды и другая микроструктура. Их спектр, длину корреляции и места пиков можно сравнить с металлографией: доля радиальных гидридов, их связность.
3. **Гипотеза:** радиальные и связные гидриды дают более сильные и протяжённые пики остатка — деформация собирается в немногие места ещё до трещины. Окружные гидриды — слабые и короткие.

Можно ли ввести гидриды в модель? Да, двумя путями:

- **Явно:** гидриды как хрупкие пластинки в матрице. Всё кольцо так не посчитать, но можно посчитать маленький объём в опасной точке, а нагружение для него взять из модели кольца. Это многомасштабный подход, и разделение волн — ровно разделение масштабов: кольцо — низкие n , гидриды — высокие.
- **Статистически:** задать в модели кольца случайное поле местной прочности или пластичности с длиной корреляции и разбросом из металлографии и сравнить спектры модели и опыта.

Неожиданный довод за раздачу на сегментах. Чтобы увидеть след гидридов, фон должен быть ровным. У раздачи фон почти равномерный ($n = 0$), у сжатия кольца — сильная вторая гармоника, которая перекрывает мелкие эффекты.

Ограничение. Обычная камера (DIC) с шагом 0.05–0.2 мм отдельные гидриды не разрешит, увидит только скопления и полосы. Отдельные гидриды требуют корреляции изображений высокого разрешения в электронном микроскопе или разрезов после прерванных испытаний.

11. Как применить на практике

До испытания

- Измерить толщину стенки по окружности каждого кольца (например, в 24 точках). Её волны $n = 1$ и $n = 2$ покажут, где стенка тоньше и есть ли овальность.
- Отметить, как кольцо стоит относительно сегментов. Тогда понятно, почему трещина пошла именно там. Можно и специально ставить самое тонкое место на выбранный сегмент, чтобы знать, где резать при прерванных испытаниях. Расчёт показал: даже $\pm 1\%$ стенки решает, какой сегмент сработает.

Во время испытания

- Снимать деформацию наружной поверхности камерой (DIC) по всей окружности или хотя бы по одному-двум сегментам.

После испытания (обработка)

- Разложить измеренную деформацию по волнам на нескольких стадиях нагружения.
- **Критерий годности опыта:** среднее ($n = 0$) доминирует, волны $n = 1$ и $n = 2$ малы. Большая $n = 1$ — несоосность или разностенность, большая $n = 2$ — овальность образца.
- **Трение:** по амплитуде $n = N$ (раздел 8).
- **Остаток** опыт – модель: низкие волны — для уточнения модели, высокие — для сравнения состояний гидридов.

В расчётах

- Чувствительность к несовершенствам: задать в модель по очереди несовершенство каждой волны и посмотреть, какие растут, а какие гаснут. Получится карта того, какие отклонения образца и оснастки опасны.
- Проектирование оправки «от обратного»: подбирать число сегментов, зазоры, скругление кромок, профиль сегмента, чтобы гасить волну $n = N$.

12. Было ли это раньше

Метод классический.

- Теория колец и цилиндрических оболочек: нагрузку раскладывают по окружности в ряд Фурье и решают каждую волну отдельно (учебники Тимошенко, Флюгге).
- Потеря устойчивости оболочек: несовершенства формы цилиндров измеряли и раскладывали по волнам (Арбоц, 1968 и позже — банк данных несовершенств), по ним предсказывают разброс критической нагрузки.
- Шейки в быстро раздаваемых кольцах: ищут волну возмущения, которая растёт быстрее всех, — она задаёт число шеек и осколков (Меркье, Молинари и др.).
- Вибродиагностика зубчатых передач: зубцовая частота и боковые полосы от эксцентриситета колеса — ровно наши $n = 11, 12, 13$.

Похоже, новое — применение к испытанию на сегментной оправке:

1. диагностика опыта по спектру (трение — $n = N$, образец и оснастка — $n = 1, 2$);
2. боковые полосы $N \pm 1$ как предвестник того, какой сегмент сработает;
3. связь замера толщины стенки с местом трещины;
4. отделение вклада гидридов от механики испытания по масштабу.

В известных работах по сегментной оправке (Нилссон и др., 2008 и 2015; Мичиганская работа о схеме и анализе этого испытания) неравномерность описывают отношением $\epsilon_{\max}/\epsilon_{\min}$, профилями и расчётами, но не спектром. Быстрый поиск подобного не нашёл, но **нужен полноценный обзор литературы**, особенно по DIC на кольцевых испытаниях, и **проверка на опыте**.

13. Ограничения

- **Шейка — локальный объект.** Пока поле плавное, волны почти независимы и хорошо описывают картину. Когда начинается шейка, она — узкое место, и её спектр «размазывается» по многим волнам. Тогда удобнее смотреть на само место (или использовать вейвлеты — локальные волны).

- **Одна линия.** Здесь разобрана одна линия по окружности (середина высоты). Поле на самом деле двумерное (угол $\times$ высота); его можно разложить и по высоте.
- **Модель всего кольца ещё считается.** Рис. 5 построен до $\epsilon_{\text{ном}} = 0.177$, финал — после окончания расчёта.
- **Рис. 9 — иллюстрация** на синтетических данных, не результат.
- **Калибровочная кривая трения** (рис. 7) — расчётная, для нашей модели (изотропный материал, кривая упрочнения близкого сплава).

14. Словарик

- **Гармоника n** — простая волна с n периодами на оборот кольца.
- **Амплитуда** — высота этой волны (половина размаха).
- **Спектр** — набор амплитуд всех гармоник, «сколько весит каждая волна».
- **Разложение в ряд Фурье** — представление кривой суммой гармоник; быстрое преобразование Фурье — способ найти амплитуды на компьютере.
- **Боковые полосы** — гармоники $N \pm 1$ рядом с N ; появляются, когда волны разной высоты (модуляция).
- **Модуляция** — изменение высоты быстрой волны в такт медленной.
- **Остаток** — разница между измеренным и рассчитанным полем.
- **DIC** (цифровая корреляция изображений) — измерение деформации поверхности по фотографиям с нанесённым случайным рисунком.
- **$\epsilon_{\text{ном}}$** — номинальная деформация u_r/R_i : насколько разошлись сегменты, делённое на внутренний радиус кольца.